

World Map

Mr. Pacha, un arqueólogo boliviano, descubrió un documento antiguo cerca de la ciudad de Tiwanaku el cual describe el mundo durante el periodo del imperio de Tiwanaku (300 - 1000 d. C). En aquellos tiempos, habían N países, enumerados de 1 a N .

En el documento, hay una lista de M pares diferentes de países adyacentes:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Para todo i ($0 \leq i < M$), el documento indica que el país $A[i]$ era adyacente al país $B[i]$ y viceversa. Los pares de países no listados no eran adyacentes.

Mr. Pacha quiere crear un mapa del mundo tal que todas las adyacencias entre países sean exactamente como eran durante el periodo de Tiwanaku. Para este propósito, primero elige un numero entero positivo K . Luego, dibuja el mapa en una matriz de $K \times K$ **celdas** cuadradas, con filas enumeradas del 0 a $K-1$ (de arriba a abajo) y columnas enumeradas de 0 a $K-1$ (de izquierda a derecha).

Quiere colorear cada celda del mapa usando uno de los N colores. Los colores están enumerados de 1 a N , y el país j ($1 \leq j \leq N$) está representado por el color j . El coloreado del mapa debe satisfacer todas las siguientes **condiciones**:

- Para todo j ($1 \leq j \leq N$), hay al menos una celda con el color j .
- Para cada par de países adyacentes $(A[i], B[i])$, existe al menos un par de celdas adyacentes tal que una de ellas tenga el color $A[i]$ y la otra tenga el color $B[i]$. Dos celdas son adyacentes si comparten un lado en común.
- Para cada par de celdas adyacentes con diferentes colores, los países representados por estos dos colores deben haber sido adyacentes durante el periodo de Tiwanaku.

Por ejemplo, si $N = 3$, $M = 2$ y los pares de países adyacentes son $(1, 2)$ y $(2, 3)$, entonces los países $(1, 3)$ no eran adyacentes, y el siguiente mapa de dimensiones $K = 3$ satisface todas las condiciones.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

En particular, un país **no necesita** formar una región conexa en el mapa. En el mapa de arriba, el país 3 forma una región conexa, mientras que los países 1 y 2 tienen regiones desconectadas.

Tu tarea es ayudar a Mr. Pacha a elegir un valor para K y crear un mapa. El documento garantiza que dicho mapa existe. Dado que Mr. Pacha prefiere mapas pequeños, para la última subtask, tu puntaje depende del valor de K , menores valores de K podrían resultar en un mejor puntaje. De todos modos, encontrar el valor mínimo para K no es necesario.

Detalles de implementación

Debes implementar la siguiente función:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : el número de países.
- M : el número de pares de países adyacentes.
- A y B : arreglos de tamaño M describiendo los países adyacentes.
- Esta función será llamada **hasta 50 veces** por cada caso de prueba.

La función debe retornar un arreglo C que represente al mapa. Sea K el tamaño de C .

- Cada elemento de C debe ser un arreglo de tamaño K , conteniendo números enteros entre 1 y N inclusive.
- $C[i][j]$ es el color de la celda en la fila i y la columna j (para todo i y j tal que $0 \leq i, j < K$).
- K debe ser menor o igual que 240.

Límites

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ para todo i tal que $0 \leq i < M$.

- Los pares $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ son distintos.
- Existe al menos un mapa que satisface todas las condiciones.

Subtareas y Puntaje

Subtarea	Puntaje	Restricciones adicionales
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ para todo $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	El país 1 es adyacente a todos los otros países. Otros países pueden ser adyacentes también.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Sin restricciones adicionales.

En la subtarea 6, tu puntaje depende del valor de K .

- Si cualquier mapa retornado por `create_map` no satisface todas las condiciones, tu puntaje para la subtarea será 0.
- De otro modo, sea R el **máximo** valor de K/N de entre todas las llamadas a `create_map`. Entonces, recibirás un **puntaje parcial** de acuerdo a la siguiente tabla:

Limites	Puntaje
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Ejemplo

En el CMS, ambos escenarios son incluidos como parte de un solo caso de prueba.

Ejemplo 1

Considera la siguiente llamada:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Este es el ejemplo de la descripción del problema, así que la función puede retornar el siguiente mapa.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Ejemplo 2

Considera la siguiente llamada:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

En este ejemplo, $N = 4$, $M = 4$ y los pares de países (1,2), (1,3), (2,4), y (3,4) son adyacentes. Consecuentemente, los pares de países (1,4) y (2,3) no son adyacentes.

La función puede retornar el siguiente mapa de dimensión $K = 7$, el cual satisface todas las condiciones.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

El mapa podría ser más pequeño; por ejemplo, el procedimiento puede retornar el siguiente mapa de dimensión $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Nota que el límite $R \leq 2$ se cumple para ambos mapas.

Evaluador de prueba

La primera línea de la entrada debe contener un solo entero T , la cantidad de escenarios. Una descripción de los T escenarios debe ir después, cada una en el formato especificado debajo.

Formato de Entrada:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Formato de Salida:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Aquí, P es el tamaño del arreglo C retornado por `create_map`, y $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) es el tamaño de $C[i]$. Notar que la línea 3 en el formato de salida se dejó en blanco intencionalmente.